

Система проектной документации для строительства
**ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ**

Сістэма праектнай дакументацыі для будаўніцтва
**ПРАВІЛЫ ВЫКАНАННЯ
ПРАЦОЎНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ
МЕТАЛІЧНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ**

Издание официальное



Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2—2015 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Закрытым акционерным обществом «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектный институт строительных металлоконструкций им. Н.П. Мельникова» (ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»)

2 ВНЕСЕН Росстандартом

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 93-П от 22 ноября 2016 г.)

За принятие стандарта проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Код страны по МК (ИСО 3166) 004—97	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AM	Минэкономики Республики Армения
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Грузия	GE	Грузстандарт
Кыргызстан	KG	Кыргызстандарт
Российская Федерация	RU	Росстандарт
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 28 декабря 2017 г. № 92 непосредственно в качестве государственного стандарта Республики Беларусь с 1 сентября 2018 г.

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных (государственных) стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных (государственных) органов по стандартизации.

© Госстандарт, 2018

Настоящий стандарт не может быть воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта Республики Беларусь

Содержание

1 Область применения 1

2 Нормативные ссылки. 1

3 Термины и определения 2

4 Общие положения 2

5 Состав рабочей документации 2

6 Правила оформления чертежей марки КМ 3

6.1 Общие данные по рабочим чертежам. 3

6.2 Чертежи общего вида металлических конструкций 3

6.3 Схемы расположения элементов металлических конструкций. 4

6.4 Чертежи элементов металлических конструкций. 4

6.5 Чертежи узлов металлических конструкций 5

7 Спецификации металлопроката 5

Приложение А (обязательное) Условные изображения и обозначения крепежных деталей
и швов сварных соединений 7

Приложение Б (рекомендуемое) Пример выполнения нагрузок и воздействий на металлические
конструкции 9

Приложение В (справочное) Пример выполнения нагрузок на фундаменты 11

Приложение Г (справочное) Примеры выполнения чертежей общего вида 12

Приложение Д (справочное) Примеры выполнения схем элементов металлических конструкций. . . . 16

Приложение Е (рекомендуемое) Форма 1 — Ведомость элементов 18

Приложение Ж (справочное) Пример заполнения ведомости элементов 19

Приложение И (справочное) Пример выполнения чертежа элемента металлической конструкции . . . 20

Приложение К (справочное) Пример выполнения чертежа узла металлических конструкций 21

Приложение Л (рекомендуемое) Форма 2 — Спецификация металлопроката 22

Приложение М (справочное) Пример заполнения спецификации металлопроката 23

При копировании или воспроизведении на бумажном носителе является копией официального электронного издания
Официальное электронное издание. Приобретено ООО "АльденаГрупп". Период доступа: 30.04.2026 - 29.07.2026.
Текст открыт: 20.07.2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Система проектной документации для строительства
ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ

Сістэма праектнай дакументацыі для будаўніцтва
ПРАВІЛЫ ВЫКАНАННЯ ПРАЦОЎНАЙ ДАКУМЕНТАЦЫІ МЕТАЛІЧНЫХ КАНСТРУКЦЫЙ

System of design documents for construction
Execution rules of working documents for metal structures

Дата введения — 2018-09-01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает состав и правила выполнения рабочей документации строительных металлических конструкций чертежей марки КМ.

Требования настоящего стандарта не распространяются на выполнение детализированных чертежей металлических конструкций марки КМД.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2.306—68 Единая система конструкторской документации. Обозначения графические материалов и правила их нанесения на чертежах

ГОСТ 2.312—72 Единая система конструкторской документации. Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

ГОСТ 2.315—68 Единая система конструкторской документации. Изображения упрощенные и условные крепежных деталей

ГОСТ 2.321—84 Единая система конструкторской документации. Обозначения буквенные

ГОСТ 2.410—68 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения чертежей металлических конструкций

ГОСТ 21.001—2013 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ 21.101—97* Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

ГОСТ 21.201—2011 Система проектной документации для строительства. Условные изображения элементов зданий, сооружений и конструкций

ГОСТ 21.501—2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений

ГОСТ 535—2005 Прокат сортовой и фасонный из стали углеродистой обыкновенного качества. Общие технические условия

ГОСТ 4121—96 Рельсы крановые. Технические условия

ГОСТ 8240—97 Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

ГОСТ 8509—93 Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент

ГОСТ 19903—74 Прокат листовой горячекатаный. Сортамент

ГОСТ 23118—2012 Конструкции стальные строительные. Общие технические условия

ГОСТ 26020—83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент

* На территории Республики Беларусь действует СТБ 2255-2012.

ГОСТ 26047—2016 Конструкции строительные стальные. Условные обозначения (марки)

ГОСТ 27772—2015 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия

Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие стандартов по каталогу, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году.

Если ссылочные стандарты заменены (изменены), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться действующими взамен стандартами. Если ссылочные стандарты отменены без замены, то положение, в котором дана ссылка на них, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 21.001, ГОСТ 21.501, а также следующий термин с соответствующим определением:

3.1 узел конструкции(й): Сопряжение, соединение между собой элементов строительных конструкций и их составных частей.

4 Общие положения

4.1 Рабочую документацию металлических конструкций выполняют в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101 (кроме раздела 6) и настоящего стандарта.

4.2 Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и строительных конструкций принимают по ГОСТ 21.201.

4.3 Условные обозначения профилей проката принимают по ГОСТ 2.410.

4.4 Графические изображения материалов в сечениях, разрезах, а также правила их нанесения принимают по ГОСТ 2.306.

4.5 Условные обозначения (марки) металлических конструкций принимают по ГОСТ 26047.

4.6 Основные буквенные обозначения принимают по ГОСТ 2.321.

4.7 Изображения крепежных деталей в соединениях должны соответствовать указанным в ГОСТ 2.315 и таблице А.1 (приложение А).

4.8 Условные изображения и обозначения швов сварных соединений должны соответствовать указанным в таблице А.2 (приложение А).

Обозначение швов в этом случае допускается указывать без выносных линий, помещая их непосредственно над или под изображением соответствующего сварного шва вне зависимости от того, является ли сварной шов видимым или невидимым.

Допускается выполнять условные изображения и обозначения швов сварных соединений по ГОСТ 2.312.

5 Состав рабочей документации

5.1 В состав рабочей документации металлических конструкций включают:

- рабочие чертежи (основной комплект рабочих чертежей марки КМ);
- спецификации металлопроката;
- расчеты.

Примечание — Расчеты в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в договоре (контракте) и задании на проектирование.

5.2 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки КМ включают:

- общие данные по рабочим чертежам;
- чертежи общего вида металлических конструкций здания или сооружений (планы, разрезы);
- схемы расположения элементов металлических конструкций;
- ведомости элементов к схемам расположения металлических конструкций;
- чертежи элементов металлических конструкций;
- чертежи узлов металлических конструкций.

5.3 Рабочие чертежи марки КМ должны содержать необходимые и достаточные данные для разработки детализованных чертежей металлических конструкций марки КМД, проекта производства работ и заказа металлопроката и изделий из металла.

Отступления от рабочих чертежей марки КМ не допускаются. В случае необходимости эти отступления должны быть согласованы с организацией — разработчиком рабочих чертежей марки КМ.

6 Правила оформления чертежей марки КМ

6.1 Общие данные по рабочим чертежам

6.1.1 На первых листах основного комплекта рабочих чертежей марки КМ приводят общие данные в соответствии с ГОСТ 21.101.

6.1.2 В общих указаниях в дополнение к требованиям, предусмотренным ГОСТ 21.101, приводят:

- сведения об основных конструктивных особенностях здания или сооружения;
- сведения о нагрузках и воздействиях на металлические конструкции;
- расчетную схему конструкций с необходимыми пояснениями;
- сведения о нагрузках на фундаменты;
- ссылки на принятые нормы проектирования, нормативные документы на металлопрокат, сварные соединения и крепежные изделия;
- описание монтажных и заводских соединений;
- указания по защите металлических строительных конструкций от коррозии в соответствии с ГОСТ 23118 и другими нормативными документами;
- указания к изготовлению и монтажу, в том числе требования к контролю качества сварных соединений, а также геометрической точности размеров в соответствии с действующими нормативными документами.

6.1.3 Сведения о нагрузках и воздействиях на металлические конструкции приводят, как правило, в табличной форме, в которой указывают: нормативные и расчетные значения нагрузок, коэффициенты надежности по нагрузке и данные по возможным сочетаниям технологических и других нагрузок и воздействий в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, технологических и архитектурно-строительных заданий.

Примеры выполнения нагрузок и воздействий на металлические конструкции приведены на рисунках Б.1 и Б.2 (приложение Б).

6.1.4 В нагрузки на фундаменты включают:

- значение нагрузок на фундаменты;
- принятое правило знаков нагрузок на фундаменты;
- схемы расположения фундаментных болтов для каждой марки фундамента;
- диаметры, высоты выступающих частей, длины нарезок, марки сталей фундаментных болтов, закладные детали;
- требования к деформативности фундаментов (при необходимости).

Пример выполнения нагрузок на фундаменты приведен на рисунке В.1 (приложение В).

6.2 Чертежи общего вида металлических конструкций

6.2.1 Чертежи общего вида выполняют в виде планов, видов или разрезов соответствующих конструкций с упрощенным или схематичным изображением элементов.

На чертежах общего вида металлических конструкций здания или сооружения приводят схемы конструкций со связями, с указанием взаимного расположения конструкций, их соединений и опирания на фундаменты.

6.2.2 На чертежах общего вида наносят:

- координационные оси здания или сооружения;
- размеры, определяющие расстояния между координационными осями, отметки участков, расположенных на разных уровнях, другие необходимые размеры;
- привязку к координационным осям здания (сооружения) или в необходимых случаях к другим конструкциям и основные параметры технологического оборудования (подъемно-транспортного и др.), влияющего на конструкции;
- габаритные и характерные размеры;

- высотные отметки;
- примыкающие строительные конструкции, не разрабатываемые в рабочих чертежах марки КМ, которые изображают схематично тонкими линиями;
- линии и обозначения разрезов;
- обозначение выносных элементов (узлов и фрагментов);
- марки элементов конструкций.

Габаритные размеры приводят как для всей конструкции в целом (пролеты, длина, ширина, высота, диаметр и т. п.), так и для наиболее крупных ее элементов (высота ферм и т. п.).

Характерными являются размеры, определяющие форму здания или сооружения и отдельных его частей: уклоны (кровли, днищ, полотна проезжей части и др.), радиусы кривых поверхностей, размеры, определяющие изменение ширины башен по высоте и т. п.

6.2.3 Примеры выполнения чертежей общего вида приведены на рисунках Г.1—Г.4 (приложение Г).

6.3 Схемы расположения элементов металлических конструкций

6.3.1 Схемы расположения элементов металлических конструкций выполняют согласно подразделу 6.3 ГОСТ 21.501—2011 с учетом особенностей выполнения чертежей металлических конструкций.

6.3.2 Маркировку элементов металлических конструкций указывают, как правило, на схемах расположения элементов. Элементы конструкций, не включенные в схемы расположения элементов, маркируют на чертежах общего вида и узлов по ГОСТ 26047.

6.3.3 Ведомость элементов составляют к каждой схеме расположения элементов металлических конструкций по форме 1, приведенной в приложении Е.

Ведомость элементов размещают на листе, где приведена соответствующая схема.

Допускается выполнять ведомость элементов на отдельном листе.

Допускается составлять одну общую ведомость элементов для всех схем расположения, указывая в графе «Примечание» ссылку на листы, где расположены эти схемы.

6.3.4 В технических требованиях, помещаемых на схемах расположения элементов, приводят:

- значения усилий для расчета прикрепления элементов, не указанные на чертежах и в ведомости элементов;
- дополнительные сведения и технические требования по изготовлению и монтажу, отсутствующие в общих данных.

6.3.5 Примеры выполнения схем расположения элементов металлических конструкций приведены на рисунках Д.1 и Д.2 (приложение Д).

6.3.6 Пример заполнения ведомости элементов приведен на рисунке Ж.1 (приложение Ж).

6.4 Чертежи элементов металлических конструкций

6.4.1 Если на схемах расположения элементов металлических конструкций недостаточно выявлены конструктивные особенности элементов для разработки детализированных чертежей марки КМД, то дополнительно выполняют чертежи элементов металлических конструкций.

6.4.2 На чертежах элементов металлических конструкций указывают:

- геометрические размеры;
- значения усилий;
- опорные реакции;
- отметки верха и низа элементов конструкции;
- размеры отдельных деталей;
- тип монтажных и заводских соединений;
- наименования или марки металла деталей, входящих в состав элемента;
- ссылки на узлы;
- технические требования.

6.4.3 В технических требованиях на чертежах элементов металлических конструкций приводят:

- значения усилий для расчета прикреплений, не указанные на чертеже;
- дополнительные требования к изготовлению и монтажу элементов;
- номера листов, на которых размещены схемы расположения элементов конструкций.

6.4.4 Размеры сварных швов и число крепежных изделий определяют при разработке детализированных чертежей марки КМД.

6.4.5 Пример выполнения чертежа элемента металлической конструкции приведен на рисунке И.1 (приложение И).

6.5 Чертежи узлов металлических конструкций

6.5.1 На чертежах узлов металлических конструкций приводят принципиальные решения, обеспечивающие работу расчетной схемы здания или сооружения.

6.5.2 На чертежах узлов изображают элементы металлических конструкций, сходящиеся в узле, с указанием привязок к координационным осям, осям элементов, поверхностям деталей, отметок верха или низа элементов конструкции.

Пример выполнения чертежа узла металлических конструкций приведен на рисунке К.1 (приложение К).

6.5.3 На чертежах узлов изображают примыкающие элементы конструкций, не разрабатываемые в данных рабочих чертежах марки КМ, с указанием их размеров, привязок и других требований, необходимых для разработки детализованных чертежей марки КМД.

Чертежи простейших узлов конструкций, не требующих пояснения, разрабатывают в детализованных чертежах марки КМД.

6.5.4 На чертежах узлов указывают:

- значения усилий, действующих в элементах (если они не оговорены в ведомости элементов);
- привязки к координационным осям;
- толщины деталей;
- размеры сварных швов;
- типы, классы прочности, число, диаметры и шаги болтов или других крепежных изделий;
- требования к обрабатываемым поверхностям;
- сечения, наименования и марки металла деталей, не оговоренные в ведомости элементов;
- технические требования.

Примечание — Толщины деталей, размеры сварных швов, число, шаги и класс прочности болтов или других крепежных изделий не указывают, если они могут быть определены при разработке детализованных чертежей марки КМД.

7 Спецификации металлопроката

7.1 Спецификацию металлопроката и изделий (СМ) составляют к схемам расположения элементов по форме 2, приведенной в приложении Л.

Формат листа, на котором выполняют СМ, принимают по ГОСТ 2.301 в зависимости от количества колонок в графе «Масса металла по элементам конструкций, т».

7.2 СМ составляют на каждый вид элементов конструкций без учета отходов на обработку и массы наплавленного металла.

7.3 Для объектов строительства с поэтапным выпуском комплектов рабочих чертежей марки КМ составляют СМ на каждый комплект чертежей.

7.4 На основе СМ составляют по форме 2 (см. приложение Л) сводную спецификацию металлопроката и изделий (СМС).

7.5 Первый лист спецификации СМ и СМС оформляют основной надписью по форме 3, последующие — по форме 6 ГОСТ 21.101—97.

7.6 СМ и СМС допускается объединять в отдельный сборник (ССМ).

Каждой СМ, СМС и ССМ присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, установленное по действующей в организации системе, через дефис — марку основного комплекта чертежей и через точку — шифр и порядковый номер спецификации:

Пример — 2345-12-КМ.СМ16; 2345-12-КМ.СМС; 2345-12-КМ.ССМ,

где 2345-12 — базовое обозначение. В базовое обозначение включают, например, номер договора (контракта) и/или код объекта строительства, а также номер здания или сооружения по генеральному плану;

КМ — марка основного комплекта чертежей;

СМ16, СМС, ССМ — шифр и порядковый номер спецификаций.

7.7 Первым листом сборника спецификаций ССМ является титульный лист, выполняемый по форме 15 ГОСТ 21.101—97 на листе формата А4.

После титульного листа помещают содержание, которое выполняют в соответствии с ГОСТ 21.101.

Содержанию присваивают обозначение, состоящее из обозначения выпуска чертежей и через дефис шифра С.

Пример — 2345-12-КМ.ССМ-С

7.8 СМ и СМС записывают в разделе «Прилагаемые документы» ведомости ссылочных и прилагаемых документов, входящей в общие данные по рабочим чертежам. Если спецификации объединены в ССМ, то в разделе «Прилагаемые документы» записывают только сборник.

7.9 Примеры выполнения спецификации металлопроката приведены на рисунках М.1 и М.2 (приложение М).

7.10 Изменения в спецификации вносят в соответствии с ГОСТ 21.101 с учетом требований настоящего стандарта.

Сведения об изменениях, вносимых в спецификации, скомплектованные в виде сборника (ССМ), приводят в графе «Примечание» содержания сборника спецификаций.

В таблице изменений в основной надписи содержания сборника спецификаций не учитывают исправления, внесенные в содержание в связи с внесением изменений в СМ и СМС.

Таблицу регистрации изменений на титульном листе сборника не размещают.

Приложение А
(обязательное)

Условные изображения и обозначения крепежных деталей и швов сварных соединений

Таблица А.1 — Условные изображения крепежных деталей и отверстий

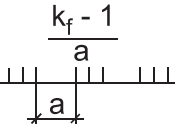
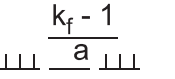
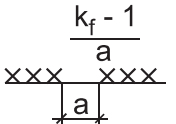
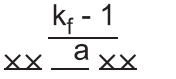
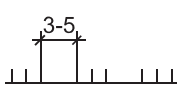
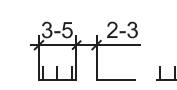
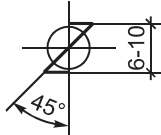
Наименование	Условное изображение
1 Болт класса точности В (постоянный)	
2 Болт временный	
3 Болт высокопрочный	
4 Болт (винт) самонарезающий	
5 Заклепка комбинированная	
6 Круглое отверстие	
7 Овальное отверстие a — расстояние между центрами b — диаметр	

Таблица А.2 — Условные изображения и обозначения швов сварных соединений

Наименование	Изображение сварного шва		Размеры, мм
	Заводского	Монтажного	
1 Шов сварного соединения стыкового-сплошной а) с видимой стороны б) с невидимой стороны			
2 Шов сварного соединения стыкового-прерывистый а) с видимой стороны б) с невидимой стороны			
3 Шов сварного соединения углового, таврового или внахлестку-сплошной: а) с видимой стороны б) с невидимой стороны			

При копировании или воспроизведении на бумажном носителе является копией официального электронного издания
Официальное электронное издание. Приобретено ООО "АльденаГрупп". Период доступа: 30.04.2026 - 29.07.2026. Пользователь: 11@3917.
Текст открыт: 29.07.2026

Окончание таблицы А.2

Наименование	Изображение сварного шва		Размеры, мм
	Заводского	Монтажного	
4 Шов сварного соединения углового, таврового или внахлестку-прерывистый: а) с видимой стороны б) с невидимой стороны	$\frac{k_f - 1}{a}$  $\frac{k_f - 1}{a}$ 	$\frac{k_f - 1}{a}$  $\frac{k_f - 1}{a}$ 	 
5 Шов сварного соединения внахлестку, контактный, точечный		—	
6 Шов сварного соединения электрозаклепочный внахлестку (с круглым отверстием)		—	
k_f — катет углового шва; l — длина свариваемого участка, a — расстояние между участками шва.			

Приложение Б (рекомендуемое)

Пример выполнения нагрузок и воздействий на металлические конструкции

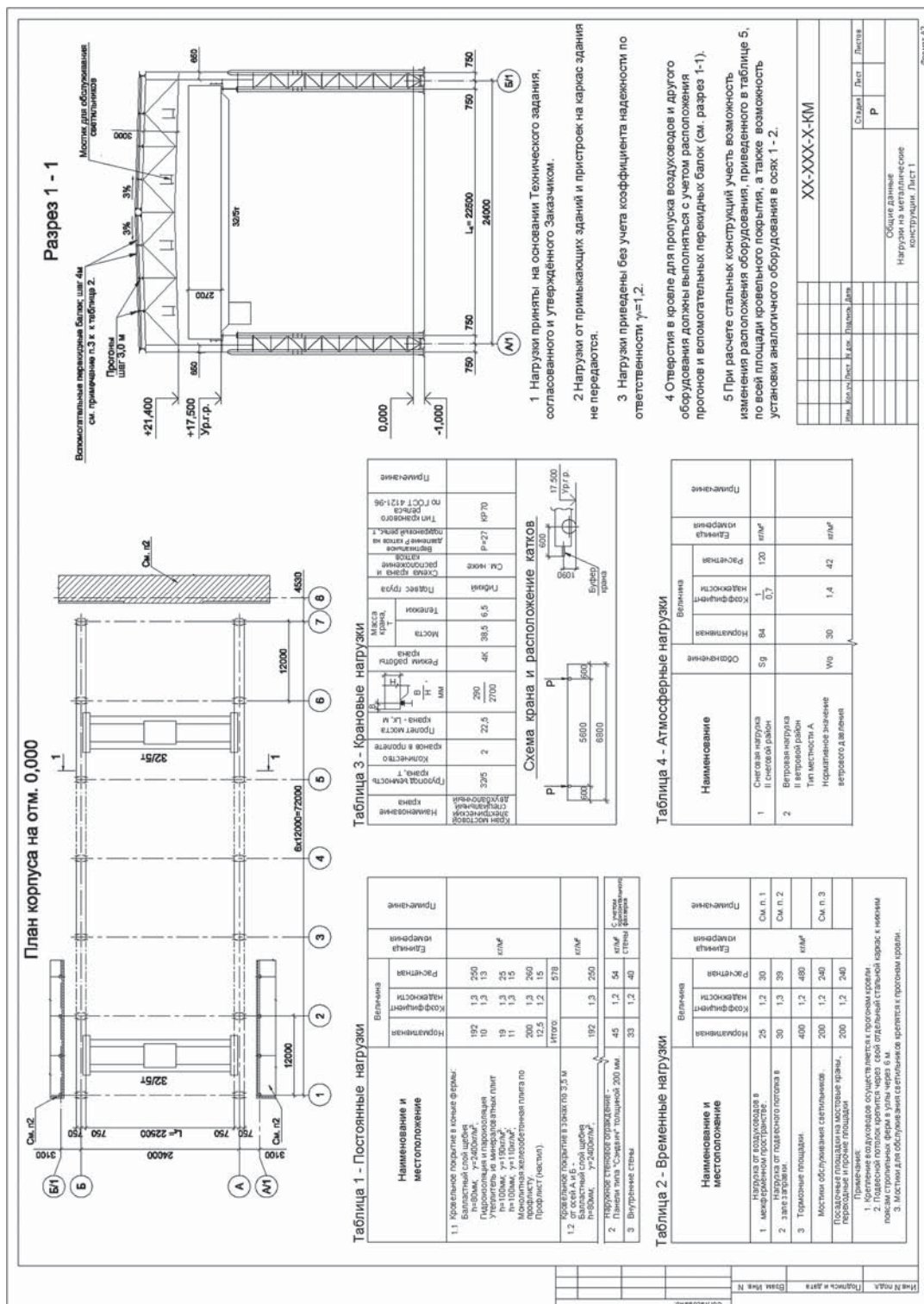


Рисунок Б.1 — Пример выполнения нагрузок на металлические конструкции

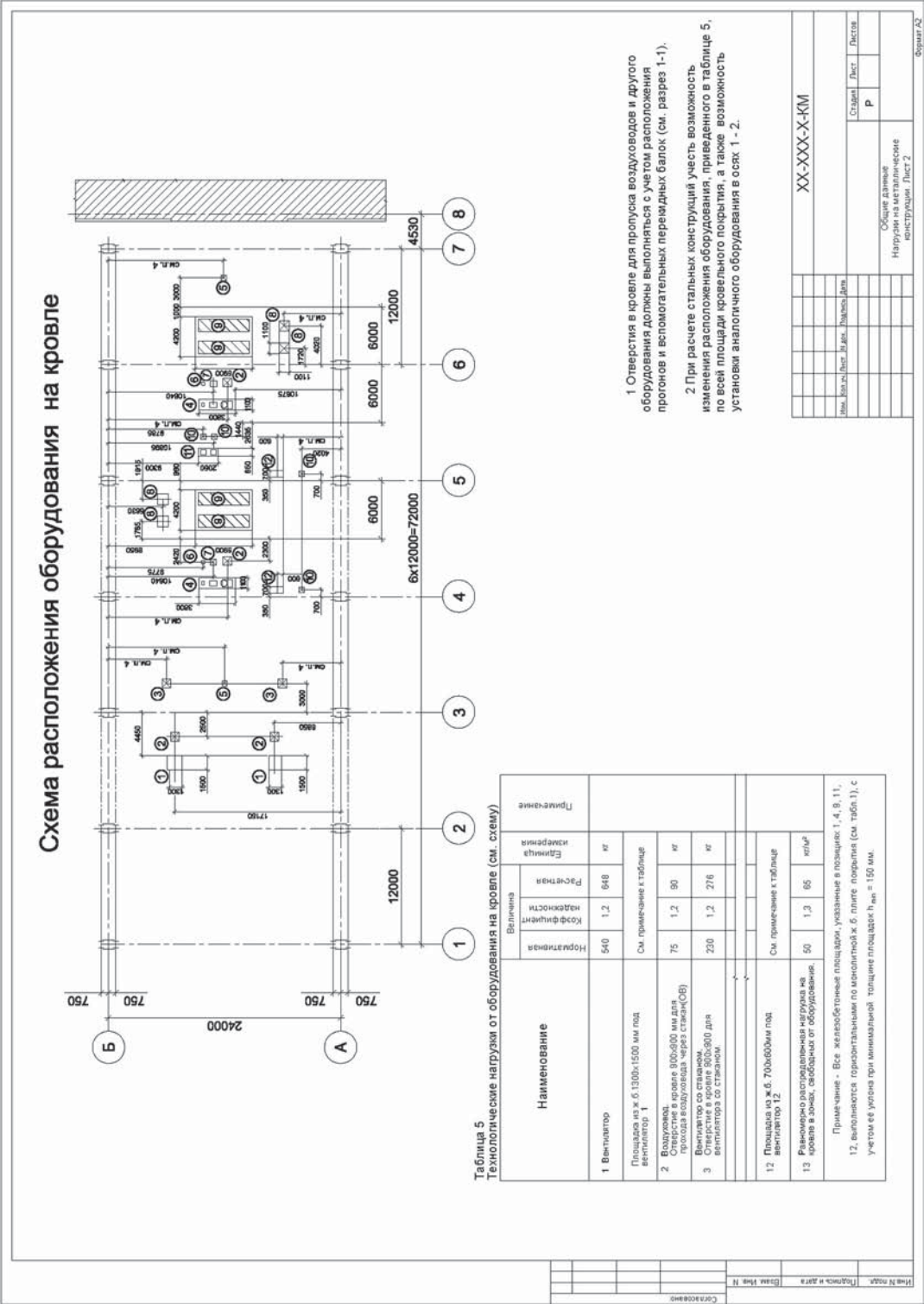


Рисунок Б.2 — Пример выполнения нагрузок на металлические конструкции

Метро- полюмение	Мера базы	Правило знаков	Условие	N max (применяя знак)	N min (отменяя знак)	В том числе вытер	Примечания
Оси 1-55	БШ БШС		N, TC	-480,0 -300,0 -80,0	-80,0		
			$M_{X, TC-M} \pm 210,0$	-70,0	+140,0 -100,0	$\pm 20,0$	
			$Q_{X, TC}$	+30,0	+30,0 -30,0	$\pm 20,0$	
			$Q_{Y, TC}$	$\pm 10,5$	$\pm 10,5$	$\pm 10,5$	

Эскиз фундаментного болта

d — диаметр болта
 H — высота болта
 L — длина резьбы
 L_1 — длина гладкой части
 $0,5$ — толщина подкладки
 Подкладка

Марка базы	Экземпляр	Размеры		Болты фундаментные						Отверстия ниже опорной плиты	S, мм	Примечание	
		L, мм	B, мм	Масса болта, кг	C ₁ , мм	C ₂ , мм	H _{пл} , мм	Н _б , мм					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
БШН БШНС			750	550	M36	4	475	90	470	150	1-С3ганз-1	-0,500 ± 15,0	Для сварных колонн

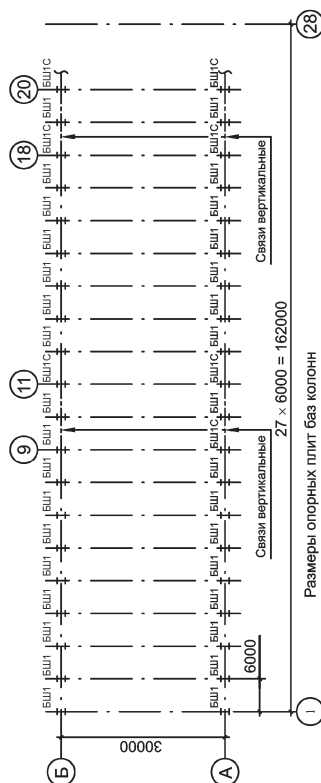
Материал полюмин	Медь базы	Правило знака	Усилия	Продольный ветер
Одн 9-11, 18-20 36-38, 45-47	ВШС		Н, тс	35,0
			Q_y , тс	30,0

1. Расчетные комбинации нагрузок на фундаменте приняты по расчетным комбинациям усилий для сечений колонн в их основаниях, исходя из действующих на каркас нагрузок и их сочетаний, определенных в соответствии с нагрузками на каркас и СНиП 2.01.07-85.
2. В таблицах 2 и 3 приведены значения активных расчетных нагрузок, действующих по центрам тяжести колонн на оставшиеся расчетные нагрузки.
3. фундаментам несвязных колонн должны рассчитываться на нагрузки по таблице 1.

[illegible]

формат A1

Схема расположения баз колонн



Размеры опорных плит баз колонн

Рисунок В.1 — Пример выполнения нагрузок на фундаменты

[illegible]

Рисунок Г.1 — Пример выполнения чертежа общего вида резервуара

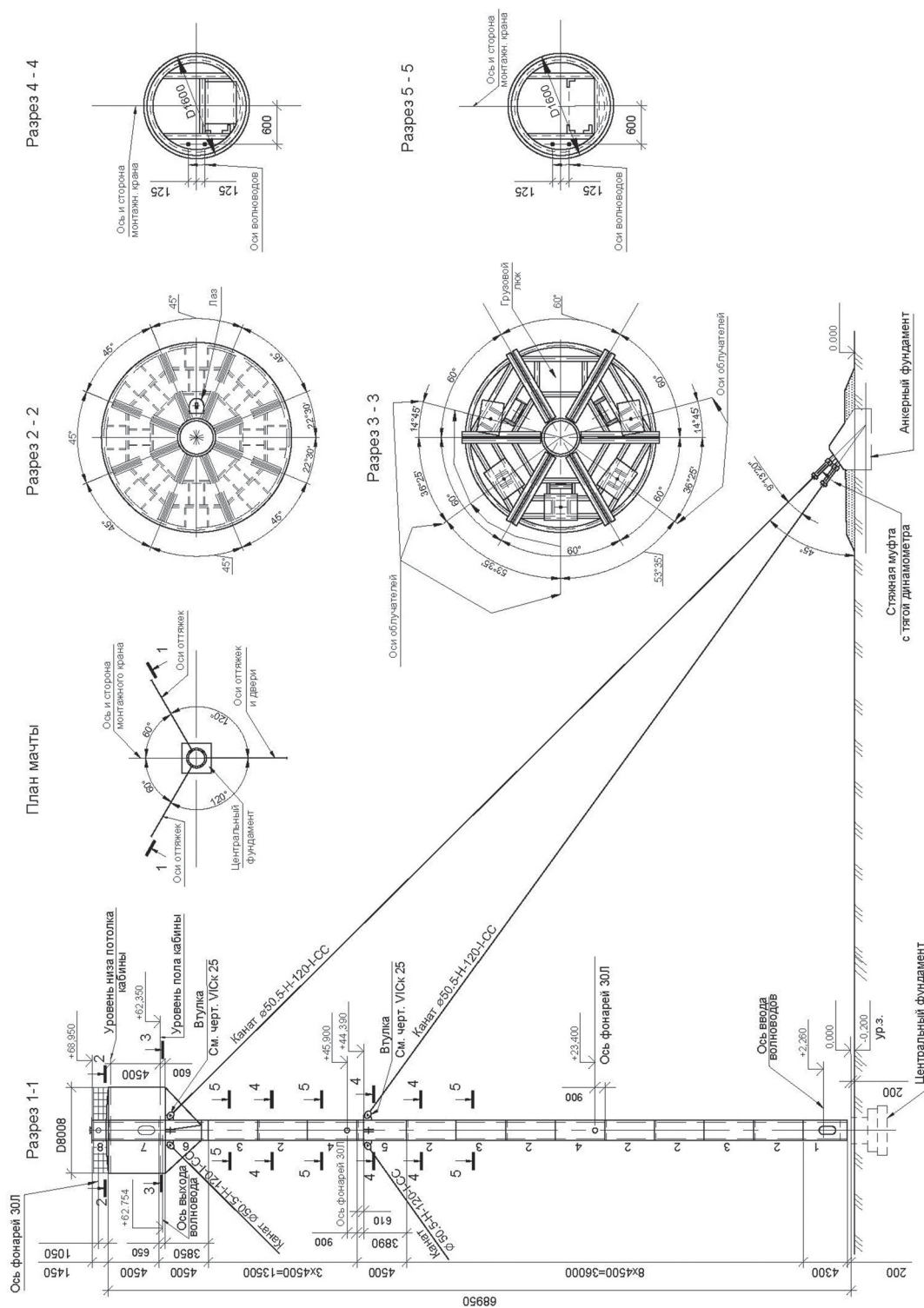


Рисунок Г.2 — Пример выполнения чертежа общего вида маяты



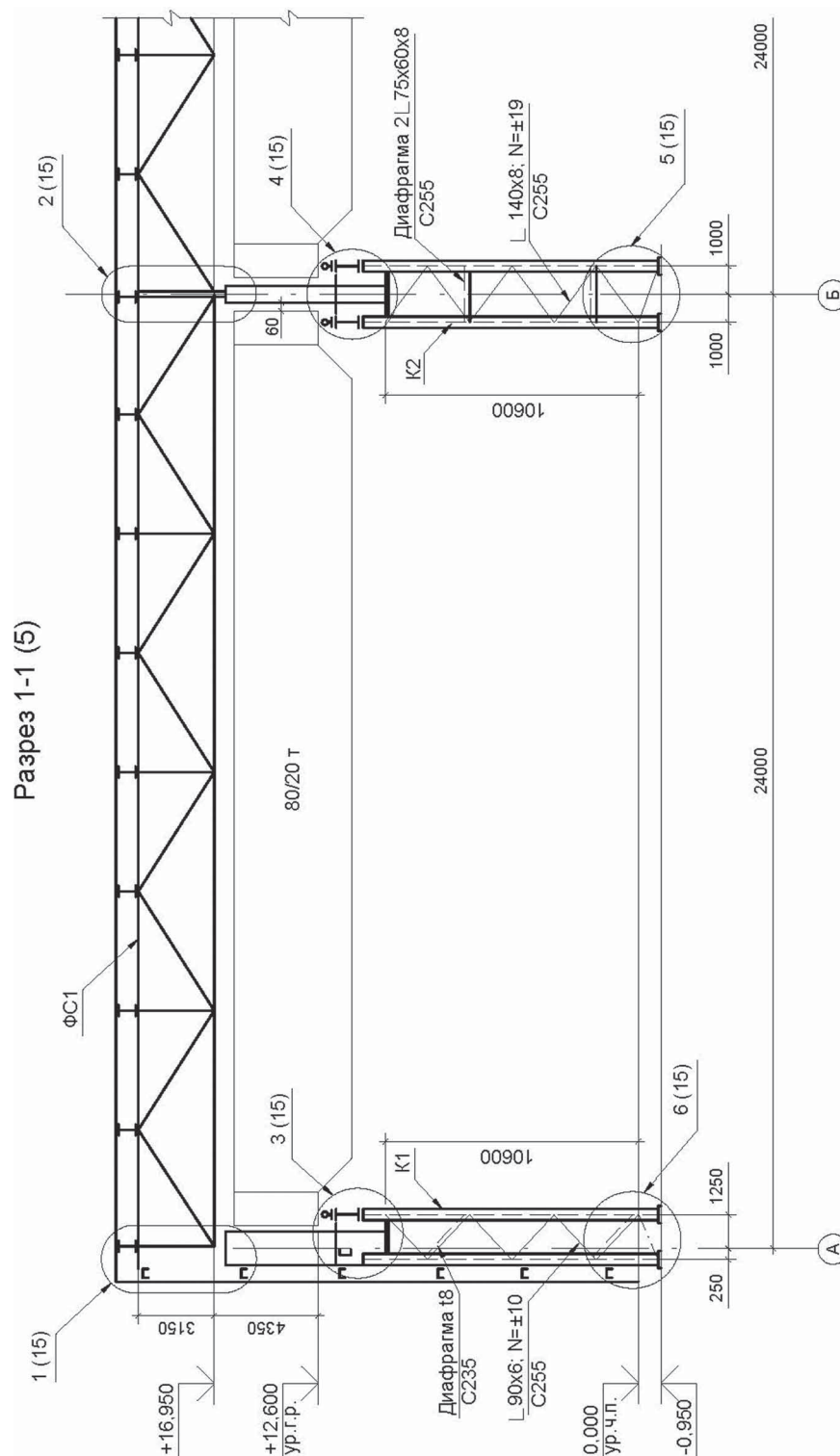


Рисунок Г.4 — Пример выполнения разреза производственного здания

Приложение Д
(справочное)

Примеры выполнения схем элементов металлических конструкций

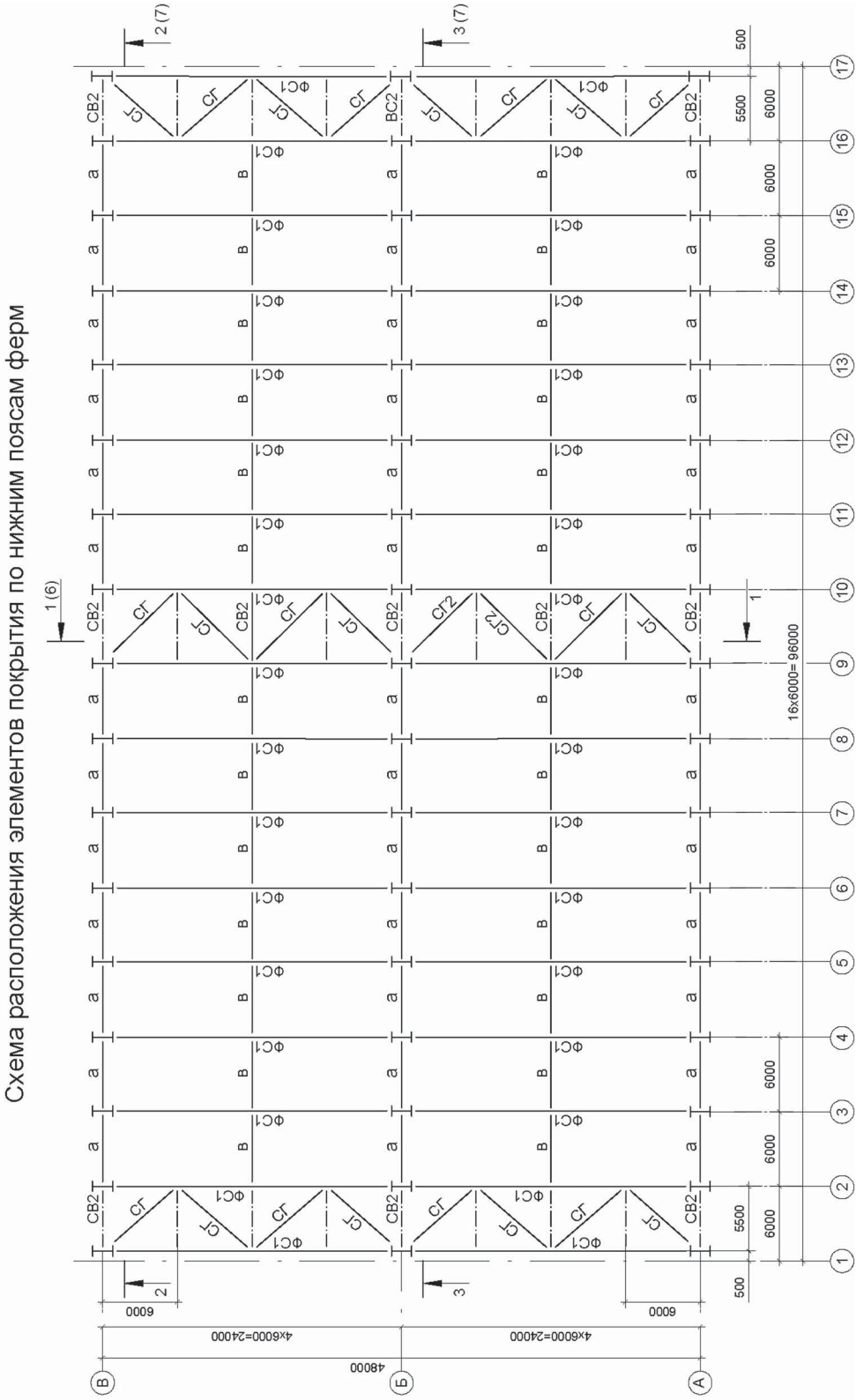


Рисунок Д.1 — Пример выполнения схемы расположения элементов покрытия

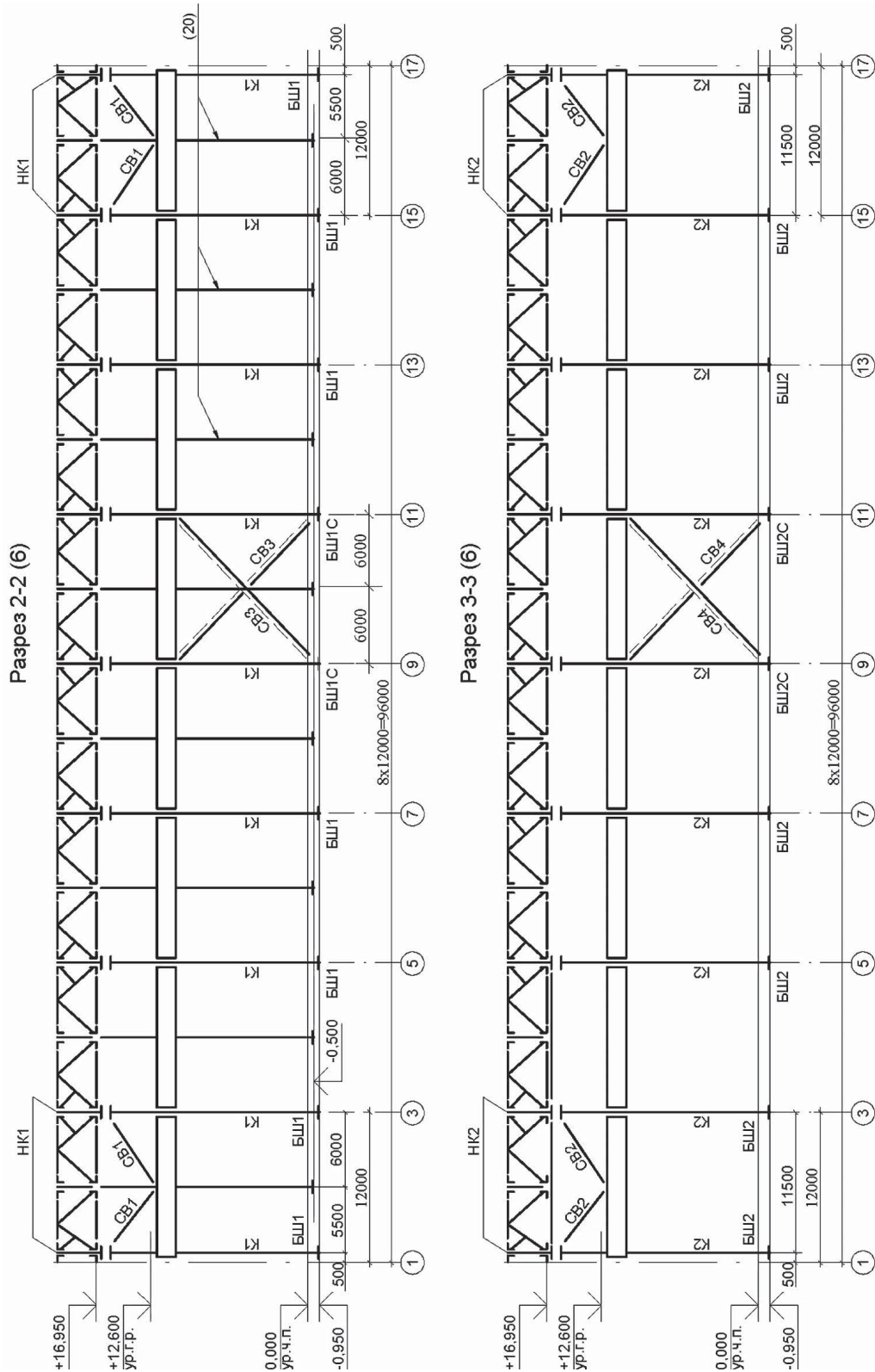


Рисунок Д.2 — Пример выполнения разрезов производственного здания

Приложение Е
(рекомендуемое)

Форма 1 — Ведомость элементов

Ф о р м а 1 — Ведомость элементов

30	Марка элемента	Сечение			Усилия для прикрепления			Наимено- вание или марка металла	Примеча- ние
		Эскиз	Поз.	Состав	А, кН	Н, кН	М, кН·м		
8 min									
	20	30	10	30	15	15	15	25	25

Е.1 В ведомости элементов указывают:

- в графе «Марка элемента» указывают:
марку элемента по схеме расположения элементов или общему виду;
- в графе «Сечение» указывают:

«Эскиз» — расположение деталей сечения элемента, позиции деталей сечения, необходимые размеры,

«Поз.» — порядковые номера позиций деталей,

«Состав» — сокращенное обозначение профилей, составляющих сечение, состоящее из условного обозначения профилей по ГОСТ 2.410 и номера или размеров профиля в соответствии со стандартами или техническими условиями на конкретный вид профилей;

- в графе «Усилия для прикрепления» указывают:

А — реакцию в опорном сечении элемента, кН,

Н — продольное усилие в элементе, кН,

М — изгибающий момент в опорном сечении элемента, кН × м.

Допускается указывать дополнительные показатели (значения) усилий для прикрепления H , M_x , M_y , $M_{кр}$, и пр. с обязательной их иллюстрацией на схемах или узлах;

- в графе «Наименование или марка металла» указывают наименование или марку металла для всего элемента, если все детали элемента выполнены из одного металла, и по позициям — если наименование или марки металла деталей различны;

- в графе «Примечание» указывают другие необходимые данные об элементе.

Е.2 Размеры граф таблицы, при необходимости, могут быть изменены по усмотрению разработчика.

Приложение Ж
(справочное)

Пример заполнения ведомости элементов

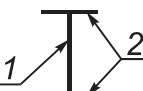
Марка элемента	Сечение			Усилия для прикрепления			Наименование или марка металла	Примечание
	Эскиз	Поз.	Состав	A, кН	N, кН	M, кН · м		
ФС1	Сложный							Лист 12
Б1		1	I40Б1	200	—	—	C345-3	
		2	L100 × 8	—	—	—	C245	
Б2		1	-900 × 8	300	—	800	C345-3	
			-200 × 16					
К1			I40Ш1	140	-380	-410	C345-3	

Рисунок Ж.1 — Пример заполнения ведомости элементов

Приложение И
(справочное)

Пример выполнения чертежа элемента металлической конструкции

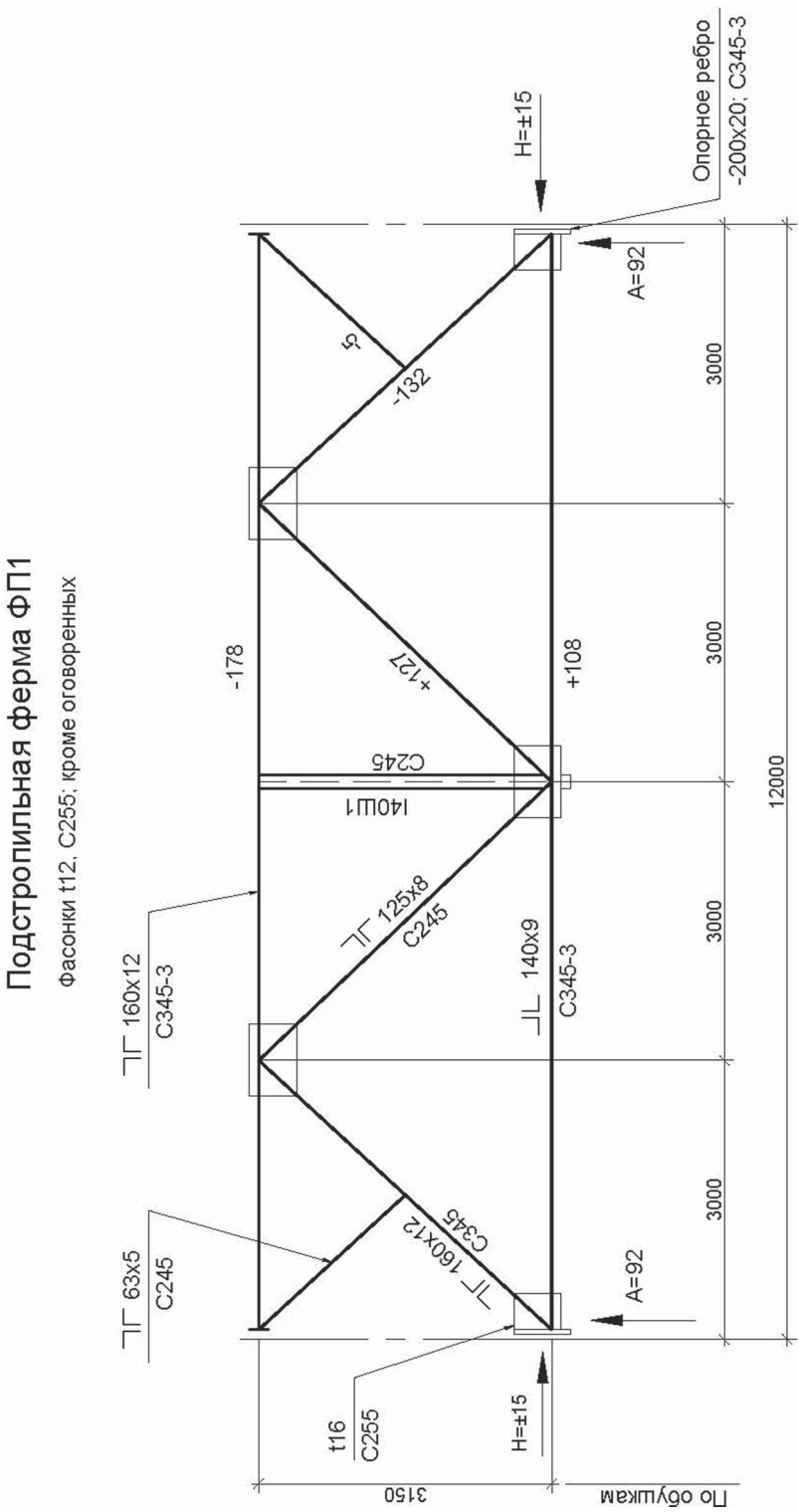


Рисунок И.1 — Пример выполнения чертежа элемента металлической конструкции

Пример выполнения чертежа узла металлических конструкций



Приложение Л
(рекомендуемое)

Форма 2 — Спецификация металлопроката

Ф о р м а 2 — Спецификация металлопроката

30	Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	Поз.	Масса металла по элементам конструкций, т				Общая масса, т
8 min									
	30	30	30	10	15	15	15	15	25

- Л.1 В спецификациях СМ и СМС следует указывать:
- в графе «Наименование профиля, ГОСТ, ТУ» — наименование профиля в соответствии с примененными стандартами или техническими условиями;
 - в графе «Наименование или марка металла, ГОСТ, ТУ» — наименование или марку металла и обозначения стандартов или технических условий, в соответствии с которыми производится поставка;
 - в графе «Номер или размеры профиля, мм» — номер или размеры профиля в соответствии с условными обозначениями, приведенными в стандартах или технических условиях. Обозначение профилей записывают по возрастанию их номеров или размеров;
 - в графе «Поз.» — порядковые номера позиций, в которых указана масса металла по элементам конструкций;
 - в графе «Масса металла по элементам конструкций, т» — массу по рабочим чертежам марки КМ, определяемую с точностью до одной десятой тонны;
 - в графе «Общая масса, т» — массу по рабочим чертежам КМ, определяемую с точностью до одной десятой тонны.
- По каждому наименованию профиля приводят строку «Итого», а для каждой марки металла — «Всего».
- В конце каждой СМ и СМС приводят строки:
- «Всего масса металла»;
 - «В том числе по маркам или наименованиям».
- Л.2 Размеры граф спецификации, при необходимости, могут быть изменены по усмотрению разработчика.

Приложение М
(справочное)

Пример заполнения спецификации металлопроката

Согласовано	Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. Инв. №	Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата	Масса металла по элементам конструкции, т				Общая масса, т								
										Колонны	Балки	Фермы	Прогоны									
										Наименование профиля ГОСТ, ТУ	Наименование или марка металла ГОСТ, ТУ	Номер или размеры профиля, мм	Поз.	25,0				25,0				
														Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок ГОСТ 26020-83	С245 ГОСТ 27772-88	І20К1	1	18,0				18,0
														І30Ш1	2	43,0				43,0		
														Итого:	3	16,0				16,0		
														С345-3 ГОСТ 27772-88	І30К1	4	12,0				12,0	
														І40Б1	5	28,0				28,0		
										Итого:	6	71,0					71,0					
										Всего профиля:	7											
										Уголки стальные горячекатаные равнополочные по ГОСТ 8509-93	С245 ГОСТ 27772-88	Л 100х7	8	10,0	21,0	3,0	34,0					
												Л 125х8	9	12,0	18,0		30,0					
												Итого:	10	22,0	39,0	3,0	64,0					
										Всего профиля:	11	22,0	39,0	3,0	64,0							
										Швеллеры стальные горячекатаные ГОСТ 8240-97	С245 ГОСТ 27772-88	С 22	12	5,0			5,0					
												С 30	13	11,0	2,0		13,0					
С 40	14	4,0		20,0	24,0																	
Итого:	15	15,0	5,0	2,0	20,0	42,0																
Всего профиля:	16	15,0	5,0	2,0	20,0	42,0																
2345-13-KM.CM16																						
(Наименование застройщика и стройки)																						
(Наименование объекта строительства)										Стадия	Лист	Листов										
Спецификация металлопроката										Р	1	2										

Формат А4

Рисунок М.1 — Пример заполнения спецификации металлопроката

Формат А4

24

УДК 691.002:006.354

МКС 01.100.30

Ключевые слова: система проектной документации для строительства, металлические конструкции, состав, рабочая документация, правила оформления, рабочие чертежи марки КМ, общие данные, нагрузки и воздействия, чертежи общего вида, чертежи элементов, чертежи узлов, схемы расположения элементов, спецификации металлопроката

Текст печатается по изданию:
ГОСТ 21.502-2016 — М.: СТАНДАРТИНФОРМ, 2016

Ответственный за выпуск *О. В. Каранкевич*

Сдано в набор 20.02.2018. Подписано в печать 06.03.2018. Формат бумаги 60×84/8. Бумага офсетная.
Гарнитура Arial. Печать ризографическая. Усл. печ. л. 3,72 Уч.-изд. л. 3,37 Тираж 2 экз. Заказ 317

Издатель и полиграфическое исполнение:
Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации» (БелГИСС)
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя, распространителя печатных изданий
№ 1/303 от 22.04.2014
ул. Мележа, 3, комн. 406, 220113, Минск.